

PORTFOLYO

Muhammed Kadir Aksoy

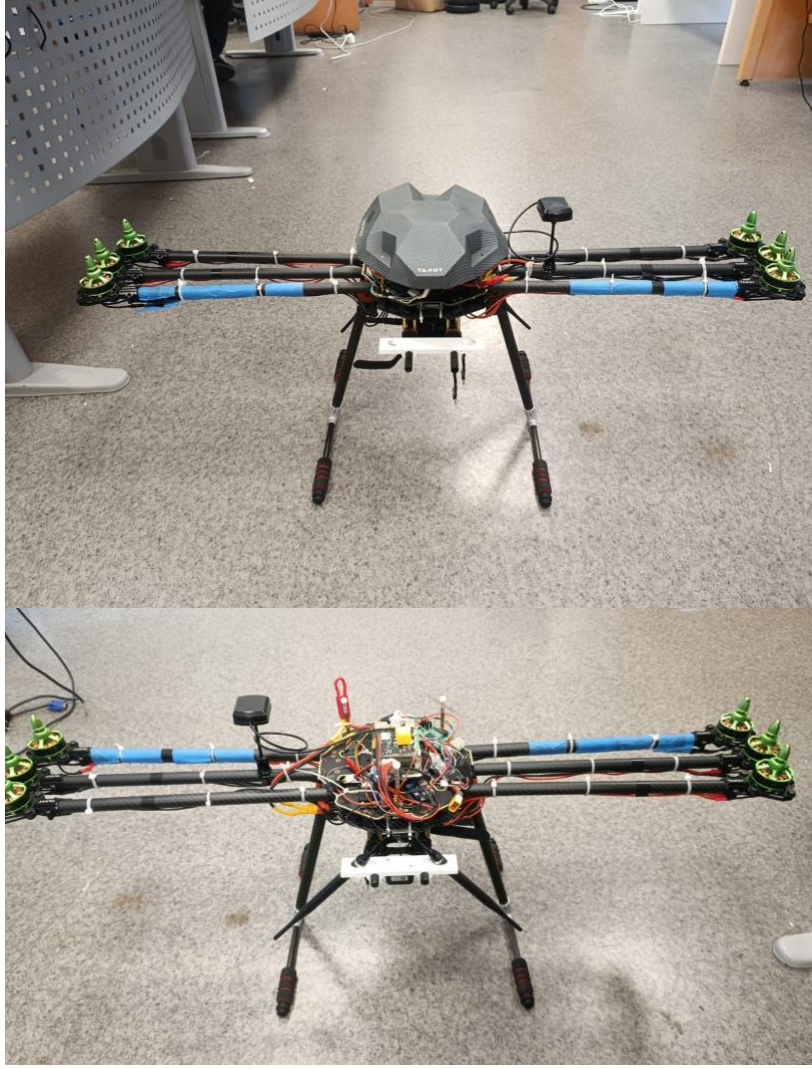
PROJELER

Otonom İHA Üzerinde FMCW Radar Tabanlı Algılama ve Veri Toplama Sistemi

1. Sistem Tasarımı ve Donanım Mimarisi

Proje kapsamında; uzun menzilli otonom uçuş, çevresel algılama ve ham veri toplama görevlerini icra edebilen endüstriyel sınıfta bir Hexacopter platformu geliştirilmiştir. Platformun temel fiziksel ve elektromekanik özellikleri aşağıda detaylandırılmıştır:

- Gövde Yapısı:** Karbon fiber malzemeden üretilmiş, kollar açıkken yaklaşık 1 metre (1000 mm) çapraz motor mesafesine sahip modifiye Tarot 680 Pro mimarisi kullanılmıştır. Geniş geometri, yapısal mukavemeti korurken aerodinamik kararlılığı artırmaktadır.
- Kütle, Güç ve İtki Dinamiği:** Hava aracının gövde, motorlar, haberleşme sistemleri ve gömülü bilgisayarlar dahil olmak üzere radar sistemi hariç genel ağırlığı net 2900 gramdır (2.9 kg). Güç sistemi olarak, yüksek gerilim ve verimlilik gereksinimlerini karşılamak amacıyla 2 adet Tattu 3700 mAh LiPo batarya birbirine seri olarak bağlanmıştır. Platformda kullanılan her bir motor 1500 gram (1.5 kg) maksimum itki üretmekte olup, 6 motorlu sistem toplam 9000 gram (9.0 kg) maksimum itki kapasitesine sahiptir.
- Uçuş Kontrol ve Gömülü Sistemler:** Sistem merkezinde, Raspberry Pi 4 üzerine entegre edilmiş Navio2 otopilot kartı yer almaktadır. Seri bağlı Tattu bataryalardan gelen yüksek akım yüklerini ve motor sürüş süreçlerini güvenli yönetebilmek adına yüksek performanslı T-MOTORHOBBY C-55A-8S-BLHeli_32 8-IN-1 Professional Cinematic ESC modülü mimariye entegre edilmiştir. Platformda ayrıca hassas irtifa takibi ve güvenli iniş için TF Mini Plus LiDAR sensörü bulunmaktadır.



2. Haberleşme ve Uzaktan Kontrol (RC) Katmanı

- **Veri ve Telemetri Hattı:** Yer Kontrol İstasyonu (GCS) ile İHA arasındaki MAVLink veri akışı, 868 MHz bandında çalışan RFD868x (yer birimi) ve ultra hafif RFD868ux (hava birimi) modülleri üzerinden çift yönlü (diversity anten ile) sağlanır.
- **Uzaktan Kumanda Sistemi:** Pilot kontrolü, EdgeTX işletim sistemli RadioMaster TX16S kumanda ve arkasına entegre edilen RFD TXMod v2.0 uzun menzil vericisi ile gerçekleştirilir.

3. Yazılım Mimarisi, Test ve Doğrulama Süreçleri

Yazılım Katmanı: Raspberry Pi 4 üzerinde gerçek zamanlı Linux çekirdeği (RT-Preempt) koşturulmuş ve ArduPilot (ArduCopter) otopilot yazılımı gerçek zamanlı öncelikli olarak derlenmiştir.

Tezgah ve Güvenlik Testleri (Statik Testler): Hava aracı güvenli bir şekilde yere sabitlenerek %100 full gaz (full throttle) testi gerçekleştirilmiştir. Seri bağlı Tattu bataryaların sağladığı

maksimum yük altında T-MOTOR C-55A ESC biriminin akım dayanımı, güç dağıtımı ve ısı (termal) kararlılığı analiz edilmiş, ESC sistemi ısınma testini başarıyla geçmiştir.

Uçuş ve Otonom İniş Testleri: Statik testlerin ardından yapılan gerçek uçuş testlerinde sistemin dinamik tepkilerinde hiçbir kararsızlık veya arıza görülmemiştir. ArduPilot mimarisi üzerinden tam otonom iniş (Autonomous Landing) görevleri icra edilmiştir. İniş esnasında, barometrik sapmaları önlemek ve santimetre hassasiyetinde z-ekseni takibi yapabilmek adına TF Mini Plus LiDAR sensörü ana irtifa referansı (Rangefinder) olarak baz alınmış ve otonom inişler kusursuz şekilde tamamlanmıştır.

Entegrasyon ve Gelecek Çalışmalar (Çoklu İşlemci ve Radar Entegrasyonu): Projenin en kritik AR-GE aşamasını oluşturan milimetre-dalga (mmWave) radar sisteminin İHA platformuna entegrasyon süreçleri devam etmektedir. Radar alt sistemi olarak Texas Instruments IWR6843ISK frekans modüleli sürekli dalga (FMCW) radar kiti ve bu kitten yüksek hızlı LVDS hatları üzerinden ham veri yakalamak amacıyla Texas Instruments DCA1000EVM veri toplama kartı (Capture Card) seçilmiştir. Sistem mimarisinde kritik uçuş görevleri ile ağır veri işleme yüklerini birbirinden ayırmak amacıyla çift işlemcili (Multi-Processor/Heterogeneous) bir yapı kurgulanmıştır. Bu doğrultuda; Raspberry Pi 4 kritik uçuş kontrol ve otonom seyrüsefer (ArduPilot) süreçlerini kararlı bir şekilde yönetmeye devam ederken; DCA1000EVM üzerinden akacak olan yüksek bant genişliğindeki ham ADC radar verilerini eş zamanlı yakalamak, FFT algoritmalarını koşturmak ve gelişmiş sinyal işleme süreçlerini ana otopilot hatlarını yormadan yürütmek üzere sisteme Raspberry Pi 5 mimarisi de "Görev Bilgisayarı (Mission Computer)" olarak entegre edilmektedir.

Rota Planlama (Path Planning) Çalışmaları

1. Algoritma Geliştirme ve Matematiksel Altyapı

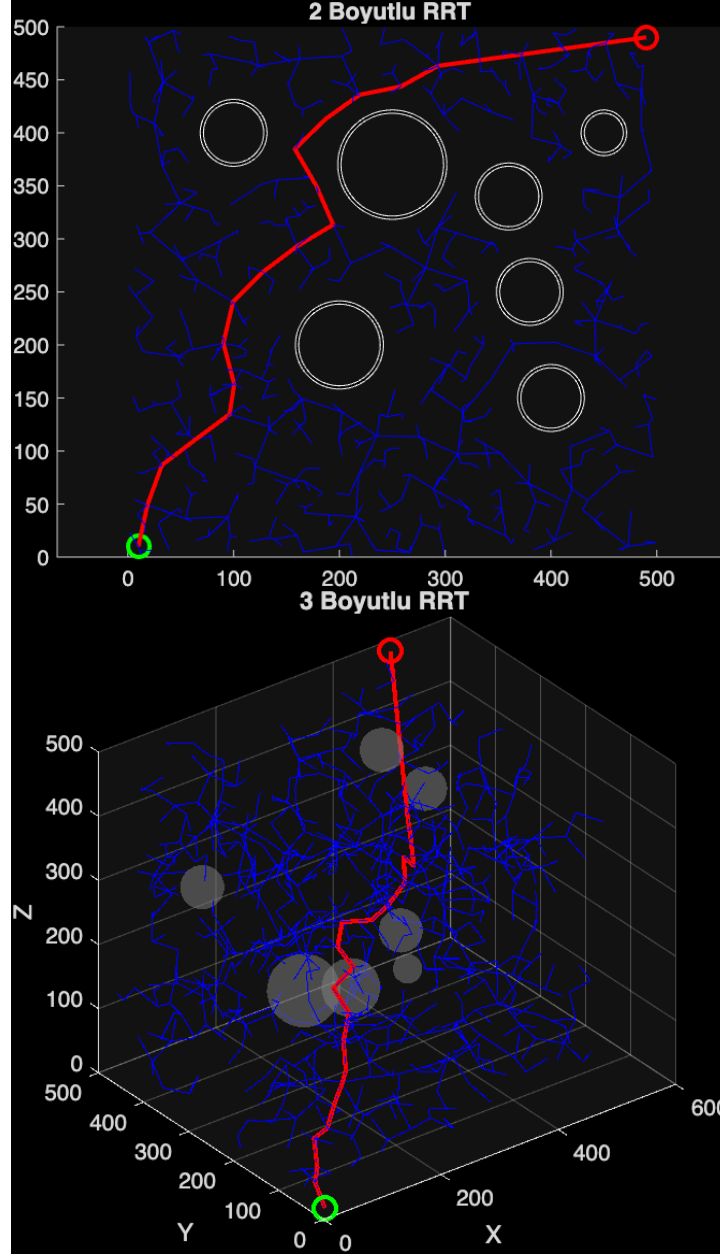
insansız hava araçlarının karmaşık ve engellerle dolu görev sahalarında otonom seyrüsefer icra edebilmesi amacıyla MATLAB ortamında gelişmiş rota planlama algoritmaları tasarlanmış ve simüle edilmiştir. Çalışmada olasılıksal yol haritası yöntemlerinden RRT (Rapidly-exploring Random Tree) ve en iyileştirilmiş türevi olan RRT* mimarileri baz alınmıştır.

2 Boyutlu (2D) RRT Alanı: İlk aşamada, sabit irtifadaki engellerin dairesel yapılar olarak modellendiği 2 boyutlu harita uzayında hızlı ağaç genişleme algoritmaları geliştirilmiştir. Başlangıç noktasından hedef koordinata dairesel engellere çarpmadan, rastgele örnekleme (random sampling) yoluyla en kısa ve güvenli rotayı bulan kinematik kısıtsız matematiksel modeller doğrulanmıştır.

3 Boyutlu (3D) RRT Uzayı: İkinci aşamada algoritma, İHA'nın gerçek dünya isterlerine uygun olarak X, Y ve Z eksenlerini kapsayan 3 boyutlu uzaya taşınmıştır. Küresel engellerle (hava koridorları kısıtları, topoğrafik engeller vb.) yapılandırılan 3D uzayda, ağacın dikey ve yatay ekseninde eş zamanlı kararlı dallanması sağlanmış, dinamik engellerden kaçış rotaları optimize edilmiştir.

Yönelim Açısı (Heading) Entegrasyonu: Çalışmanın en gelişmiş fazında, 3 boyutlu uzay koordinatlarına ek olarak hava aracının kinematik dönüş sınırları ve yönelim açısı (heading)

kısıtları da durum uzayına (state-space) eklenmiştir. Böylece üretilen rotanın sadece geometrik bir çizgi olması engellenmiş, hava aracının dönüş yarıçapı kısıtlarına (dubins curve / kinematik kısıtlar) tam uyumlu, gerçek uçuş dinamiklerine uygun pürüzsüzleştirilmiş (smoothed) rotalar elde edilmiştir.

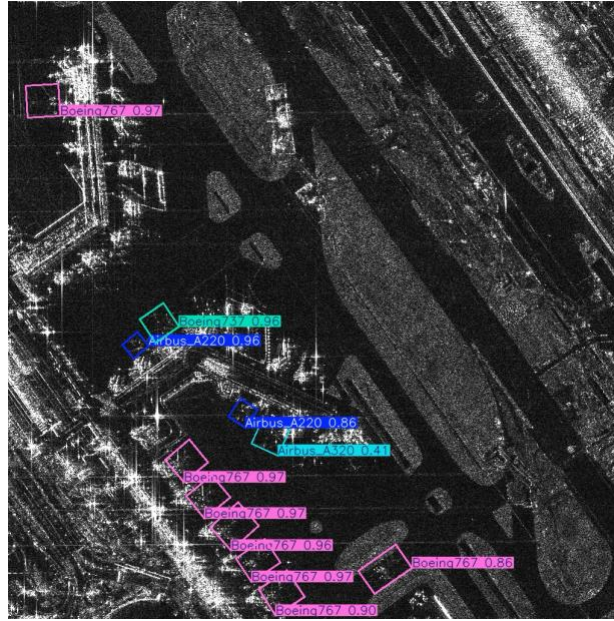


SAR Görüntülerinde Derin Öğrenme Tabanlı Nesne Tespiti ve Performans Analizi

1. Projenin Amacı, Literatürdeki Yeri ve Metodoloji

Bu proje; bulutlanma, gece/gündüz koşulları veya olumsuz hava şartlarından etkilenmeyen Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) görüntülerindeki askeri ve sivil hedef sınıflarının yapay zeka ile otomatik tespit edilmesini amaçlamaktadır. Proje, **SAYZEK** programı kapsamında **ASELSAN** mentörlüğünde yürütülmüştür. Elde edilen özgün sonuçlar ve donanım mimarisi analizleri makale haline getirilmiş ve **IEEE CoDIT 2026** (International Conference on Control, Decision and Information Technologies) konferansına sunulularak kabul almıştır.

- **Veri Seti (FAIR-CSAR):** Çalışmada, Gaofen-3 uydusundan elde edilen ve 340.000'den fazla etiketli nesne içeren, literatürün en güncel büyük ölçekli benchmark veri seti FAIR-CSAR kullanılmıştır. Veri集中的 tüm hedefler, nesnelerin konumunu ve dönüş açılarını tam temsil eden Yönlendirilmiş Dikdörtgen Kutular (Oriented Bounding Boxes - OBB) ile etiketlenmiştir.
- **Model Karşılaştırmaları ve YOLO26x-OBB Seçimi:** Proje kapsamında YOLOv8x-OBB, YOLO26x, YOLOv8m ve YOLOv8s gibi farklı kapasitedeki YOLO türevleri eğitilerek kıyaslanmıştır. Yapılan benchmark testlerinde, önerilen YOLO26x-OBB modeli %44.54 mAP50 değerine ulaşarak; literatürdeki RoI Transformer (%38.0) ve Faster R-CNN (%35.3) gibi güçlü rakiplerini geride bırakmış ve projenin ana mimarisi olarak sabitlenmiştir.



2. Çözünürlük Skalalama (Resolution Scaling) ve Performans Analizi

Eğitilen YOLO26x-OBB modelinin anlık operasyonel yeteneklerini ve girdi boyutuna olan duyarlılığını ölçmek amacıyla kapsamlı bir çözünürlük optimizasyon testi gerçekleştirilmiştir. Model, 1024 piksel başlangıç çözünürlüğünden başlanarak kademeli olarak 128 piksel çözünürlüğe

kadar düşürülmüş; her bir kademede doğruluk (mAP50) ve çıkarım hızı (FPS) metrikleri kayıt altına alınmıştır. Yapılan analizlerde çözünürlük düşüşü ile FPS artışı arasındaki ilişkinin strictly doğrusal olmadığı görülmüştür. Doğruluk değerlerinin (mAP50) belirli kırılma noktalarına kadar kararlı kaldığı, ardından keskin bir düşüş gösterdiği gözlemlenmiştir. Buradaki temel amaç, performans kaybının minimum olduğu optimum çözünürlük sınırlarını belirlemektir.

3. Kenar AI (Edge Computing) ve TensorRT INT8 Optimizasyonu

Modellerin otonom hava platformlarında veya kısıtlı donanıma sahip askeri mobil ünitelerde koşturulabilirliğini test etmek adına NVIDIA Jetson AGX Orin (64 GB) geliştirici kiti hedef donanım olarak seçilmiştir. Ağır FP32 model ağırlıkları, Ultralytics ve TensorRT kütüphaneleri kullanılarak donanım seviyesinde INT8 (8-bit integer) hassasiyetine kuantize edilmiştir. Jetson AGX Orin üzerinde yapılan testlerde, INT8 kuantizasyonu sayesinde çözünürlük aşağı doğru ölçeklendikçe %300'ün üzerinde bir FPS artışı (hızlanma) tetiklenmiştir. Yapılan hassasiyet analizleri sonucunda 512 ile 640 piksel aralığı 'computational sweet spot' (hesaplamalı en verimli nokta) olarak belirlenmiştir. Bu aralıkta model, doğruluk kaybını minimumda tutarak 0.40 mAP50 barının üzerinde kalmayı başarmış, aynı zamanda kenar cihazda gerçek zamanlı operasyonel işlem yeteneği kazanmıştır.

